

Investigação Operacional 2024/2025

Data: 05/02/2025

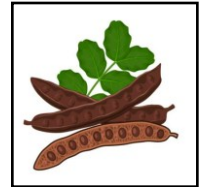
Exame – Época de Recurso

Duração: 2 horas

Nota: Apresente **todos os cálculos** que efetuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.
Deverá responder a **cada uma das questões numa folha separada** seguindo as indicações dadas pelos docentes.

1. Considere o seguinte problema (fictício):

“A *AlfarrobaAlgarvia* é uma empresa recém-criada no Algarve que se vai dedicar à transformação de vagens de alfarroba num produto triturado que será vendido à indústria de rações para animais. Para iniciar a atividade das duas fábricas (que designaremos por A e B) que instalou nessa região do sul do país, contactou três produtores locais que estão disponíveis para fornecer alfarroba, mensalmente, nas seguintes quantidades / preços (em unidades monetárias - UM):



- Produtor 1: até **200 toneladas** e a **220 UM / tonelada**
- Produtor 2: até **310 toneladas** e a **200 UM / tonelada**
- Produtor 3: até **420 toneladas** e a **180 UM / tonelada**

Segundo os cálculos da empresa, os custos de transporte da alfarroba, dos produtores para as fábricas, em UM por tonelada, são os da tabela seguinte:

	Fábrica A	Fábrica B
Produtor 1	30	32
Produtor 2	19	21
Produtor 3	60	40

Por outro lado, a capacidade mensal de produção das fábricas e os custos de mão-de-obra do processo de trituração da alfarroba, são os seguintes:

	Fábrica A	Fábrica B
Capacidade mensal (em toneladas)	460	560
Custo de mão-de-obra (em UM/ tonelada)	26	21

A *AlfarrobaAlgarvia* estima que conseguirá vender o produto triturado a **500 UM / tonelada** aos seus clientes fabricantes de rações.

Assim, esta empresa pretende encontrar a melhor combinação de quantidades a encomendar mensalmente aos três produtores, para cada uma das fábricas, de forma a maximizar o seu lucro. Assume-se que cada tonelada de vagens resultará numa tonelada de produto triturado e que as fábricas venderão tudo o que produzirem.”

Para ajudar a *AlfarrobaAlgarvia* nesta tarefa, **formule o problema descrito em termos de um modelo de programação linear**, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar } z = x_1 + x_2 \\ &\text{sujeito a} \\ &\quad 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ &\quad x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ &\quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- Resolva-o pelo **método Simplex** usando a **técnica das Duas Fases**;
- Formule o **problema dual** correspondente ao acima apresentado;
- Sem resolver o problema dual apresente o **valor ótimo da sua função objetivo**, indicando em que é que fundamentou a sua resposta.

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 5,5 valores 3 – 5,5 valores 4 – 5,5 valores

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = -x_1 + 4x_2$$

sujeito a

$$3x_1 + 2x_2 \geq 12$$

$$-3x_1 + 4x_2 \leq 12$$

$$2x_1 - x_2 \geq 2$$

$$x_1 \geq 0$$

- Resolva-o pelo **método gráfico**;
- Reformule o problema** de modo a que todas as variáveis tenham **restrição de não-negatividade**;
- Se lhe pedissem para resolver um problema de programação linear com solução não limitada, pelo método Simplex, como detetaria essa situação? Nessas circunstâncias, poderia concluir algo sobre a solução do problema dual correspondente?

4. A empresa Gulosos de Coimbra, possui três pequenas unidades fabris (**F1**, **F2** e **F3**) especializadas no fabrico de pastéis de Santa Clara. Normalmente, os pastéis produzidos nessas três unidades, são depois transportados para três grandes centros de distribuição (**C1**, **C2** e **C3**) que se encarregam de os fazer chegar às diversas confeitarias espalhadas pelo país. Para o transporte, os pasteis são embalados em caixas de 100 unidades cada. Em **F1**, **F2** e **F3**, são disponibilizadas, diariamente, **5**, **5** e **6** caixas de pastéis, respetivamente. Por seu lado, em **C1**, **C2** e **C3**, são requeridas, por dia, **7**, **4** e **7** caixas dos mesmos, respetivamente. Devido a obras, o trajeto entre a fábrica **F1** e o centro de distribuição **C2** encontra-se temporariamente intransitável. Deste modo, os custos de transporte das várias unidades fabris para os diversos centros de distribuição (em unidades monetárias - UM), por cada caixa de pastéis, são dados pela seguinte tabela:



	C1	C2	C3
F1	4	---	4
F2	2	6	6
F3	1	9	2

- Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema, pelo **método das penalidades**;
- Partindo da solução obtida em a), resolva o problema pelo **método dos transportes** e **interprete a solução** obtida;
- Explique porque é que as variáveis do dual (u_i e v_j) usadas no método dos transportes podem assumir valores negativos.